

한국어능력시험 읽기 영역의 언어권에 따른 차별 기능 문항 분석

김정은* · 김미옥**
(연세대학교)

Kim, Jeong-Eun · Kim, Mi-Ok. 2013. Detecting and Analysing Differential Item Functioning(DIF) in Test of Proficiency in Korean(TOPIK) Reading Comprehension. *Teaching Korean as a Foreign Language*, 38, 67~104. This study aims to determine the existence of Differential Item Functioning(DIF) in the Test of Proficiency in Korean(TOPIK) reading comprehension and to analyse the peculiarity and cause of DIF. The specific questions asked in the study are as follows:

First, what are the peculiarity and cause of DIF regarding gender in TOPIK reading comprehension?

Second, what are the peculiarity and cause of DIF regarding language difference (Chinese character-based language/non-Chinese character-based language) in TOPIK reading comprehension?

The study's conclusions are as follows:

First, there are 91 language - background DIF items in the 16th to 18th TOPIK reading comprehension. As a result of analysing language DIF that are favorable to Chinese character-using group, the effect of vocabulary and cultural element are found as a cause of DIF.

Second, the effect of culture is divided into the effect of everyday

* 제1저자

** 교신저자

life, the familiarity of text structure, and the effect of education experience. These are the evidence that cultural element shared by Chinese character - using group could be a cause of DIF. However, some discussion is required on to which extent such cultural element should be contained in TOPIK, as some cultural elements should be not be included in the measurement of Korean language competence.

(Yonsei University)

핵심어: 한국어능력시험(TOPIK), 읽기 영역, 차별기능문항
(Differential Item Functioning: DIF), SIBTEST, 성별,
한자권/비한자권

1. 연구의 필요성 및 목적

교육 현장에서 평가는 학습자 개개인의 능력을 측정하고 교수방법의 효과 및 교육과정의 목표 달성 정도를 측정하기 위하여 실시된다. 평가는 교육과정에서 중요한 요소이며 평가의 결과는 교수방법 및 교육과정 개선을 위해 사용될 뿐만 아니라 학생 개개인에게 자신의 능력에 대한 정확한 정보를 제공하는 역할을 한다. 또한 평가의 결과는 선발, 배치, 자격 부여 등 다양한 목적으로 활용된다. 평가의 결과는 목적에 따라 다르게 이용되지만 그 결과를 활용하기 위한 기본적인 가정은 동일하다. 그것은 평가의 결과가 피험자들의 능력을 정확하고 공정하게 반영하고 있다는 가정이다. 그러므로 평가가 측정하고자 하는 요소 이외의 특성이 평가 결과에 영향을 미치지 않도록 하는 것은 평가 도구 제작에서 매우 중요한 문제이다. 만약 평가 도구가 성별, 인종, 사회적 지위, 문화권 등의 특징에 따라 특정한 집단에 유리하거나 불리하게 기능한다면 그 평가 도구는 공정하지 않을 것이며 따라서 평가 도구의 신뢰성과 타당성은 크게 위협받는다.

차별기능문항(Differential Item Functioning: DIF)의 분석은 평가 도구가 모든 응시자 집단에게 공정한가를 파악하는 방법 중 하나로 평가의 공정성과 가장 밀접하게 관련된 측정학적 요소라고 할 수 있다(이경희, 2004: 2). 차별기능문항이란, ‘피험자의 능력이 같음에도 불구하고 그들이 속한 집단의 특성 때문에 문항의 답을 맞힐 확률이 다른 문항(성태제, 2004: 243)’을 말한다. 즉, 평가 도구에 포함된 특정 문항이 평가가 의도하지 않은 특성을 측정할 수 있음을 의미한다. 평가가 의도한 특성은 곧 평가를 구성하는 구인을 말하며 차별기능문항의 분석은 구인타당도와 연결된다. 평가 도구를 통해 측정하려고 의도한 특성이나 능력 이외의 속성이 피험자들의 문항 점수에 영향을 주게 되면 평가 결과, 즉 시험 점수를 평가 도구가 의도한 특성이나 능력에 대한 수행으로 해석하는 것은 문제가 있다. 따라서 차별기능문항의 존재는 평가 도구 전체의 타당도를 위협하는 요소이다.

한국어능력시험(Test of Proficiency in Korean: TOPIK)과 같은 대규모 언어 숙달도 평가는 다양한 언어와 사회문화적 배경을 가진 피험자를 대상으로 하며 시험 결과가 진학 및 취업에 영향을 미친다는 점에서 평가가 특정 집단에 유리하게 기능하지 않도록 지속적인 분석을 할 필요가 있다. 한국어능력시험은 그 실시 규모 면에서 빠르게 성장하고 있다. 교육과학기술부에서 발표한 한국어능력시험 현황에 따르면 시행 첫해인 1997년 제 1회 시험의 지원자는 4개국 2,692명에 불과했으나 그 후 매년 지원자가 증가하여 2010년 제 18회 시험의 지원자는 일반 한국어능력시험(S-TOPIK)과 실무 한국어능력시험(B-TOPIK)을 합하여 70,728명으로 늘어났고 실시 지역도 증가하여 2010년 18회 시험은 26개국에서 실시되었다. 또한 한국어능력시험에 대한 관심이 증가함에 따라 2010년부터는 한국 내 실시 시험의 경우 연 4회로 시행 횟수를 늘려 실시하고 있다. 이 같은 성장세에 힘입어 한국어능력시험과 관련된 연구도 많이 이루어지고 있으나 대부분 실시 현황이나 내용 타당도에 대한 연구들일 뿐, 측정·평가적 측면에서 한국어능력시험 문항의 공정성에 대한 연구는 상대적으로

미미한 실정이며, 한국어능력시험에서의 차별기능문항에 대한 연구는 성별에 따른 차별기능문항을 분석한 연구물 1편(장은아 외, 2006)에 불과하다. 더욱이 언어 시험인 한국어능력시험에 대해서 언어권에 의한 차별기능문항 연구는 거의 없어 이와 관련된 연구가 필요하다.

본 연구는 일반 한국어능력시험이 모든 집단에 공정하게 기능하지 않을 가능성을 평가하고, 특정 집단에 따라 차별적으로 기능하는 문항이 있는가를 확인하는 것에 일차적 목적이 있다. 또한 어떤 문항이 특정 집단에 유리하거나 불리한지, 또 그 특징과 원인이 무엇인가를 분석하여 한국어능력시험과 한국어 교육 현장에서 활용할 수 있는 정보를 제공하고자 한다.

2. 선행 연구

한국에서 차별기능문항의 연구는 대부분 수학, 과학 과목에서 이루어지고 있으며 언어시험에서의 차별기능문항연구는 상대적으로 그 수가 적었다. 또한 국내 연구는 연구 대상이 한국의 중고등 학생들이기 때문에 성차에 대한 연구가 주를 이루고 있다. 이에 반해 해외 영어 교육 분야에서는 성차에 관한 연구뿐만 아니라 언어권에 대한 연구가 활성화되어 있다. 제 2언어 혹은 외국어로서의 영어 평가에서는 토플 주관기관인 ETS 등의 지원을 받아 언어권의 영향에 대해 오랜 기간 많은 연구가 이루어져 왔다. 그러나 한국은 미주 등과 달리 단일어권이며 다양한 언어권의 학습자를 상대로 시행되는 시험은 한국어능력시험 정도라는 점 등의 이유로 이에 대한 연구가 활발하지 못한 실정이다.

반면, 영어 교육에서는 모국어와 목표어 어휘의 유사성이 읽기 평가에 영향을 미친다고 보는 연구가 이루어져 왔다. Chen과 Henning(1985)은 1985년 겨울 학기에 치러진 UCLA의 ESL과정 배치 고사에서 중국어를 모국어로 하는 집단과 스페인어를 모국어로 하는 집단에 차별적으로 기능하는 문항이 있는가를 연구하였다. 그 결과 중국어 집단에 불리한 문

항을 발견하였고 이들 문항의 특성을 분석한 결과 관련 어휘가 모두 스페인어와 어원을 공유하는 어휘(cognate)로 밝혀졌다. 이 결과를 근거로 연구자들은 스페인어와 어원을 공유하는 어휘 문항들이 스페인어를 모국어로 하는 학생들에게 유리하다고 결론지었다. Kunnan(1990)의 연구에서도 이와 유사한 결과가 나타났다. 그는 1987년 가을 학기에 치러진 UCLA의 ESL과정 배치 고사를 가지고 중국어, 일어, 스페인어, 한국어 집단에 따라 차별적으로 기능하는 문항이 있는가를 분석하였다. 일본어와 중국어 집단에 유리하게 기능하는 것으로 판별된 문항은 모두 문법 항목이었다. 연구자는 그 원인을 중국어, 일본어 집단이 모국에서 영어교육을 받을 때 문법이 강조되기 때문이라고 설명한다. 반면, 스페인어 집단에 유리하게 판별된 문항은 모두 어휘 항목이었었는데, Chen과 Henning(1985)에서와 마찬가지로 모두 스페인어와 어원을 공유하는 어휘들이었다. Kunnan은 이 결과를 바탕으로 잠재적인 차별기능문항의 원인이 교수 요인과 모국어 요인에 있을 수 있다고 가정했다.

한편, 일반적인 언어 시험에 존재하는 차별기능문항에 대한 연구에서 진일보된 제 2언어 화용적 측면에서의 차별기능에 관한 연구도 시행되었다. Roever(2007)는 연구자가 고안한 화용능력 평가에 응시한 응시자를 아시아어 집단과 유럽어 집단¹⁾으로 나누어 차별기능문항을 분석하였다. 총 36문항 중 차별기능의 크기가 큰 것으로 판단되는 문항이 9문항 발견되었으나 모든 문항에 대한 원인을 분석하는 데에는 어려움이 있었다. 그러나 일부 유럽어권에 유리한 것으로 파악된 문항들 중에 문화적 배경 지식이 요구되는 문항이 있음을 확인하였다.

Jang과 Roussos(2009)는 2002년 ETS에서 시범적으로 실시한 LanguEdge 읽기 시험(ETS, 2002)에서 인도 유럽어권과 비인도 유럽어권 집단에 따른 차별기능문항을 분석하였다. 읽기에 영향을 미치는 요소를 확인하고 언어권에 따라 읽기 문항을 풀이하는 인지 과정을 파악하기 위

1) 연구에 대상이 된 아시아어 사용 집단은 일본, 중국, 한국, 태국, 베트남 국적의 응시자들이었으며 유럽어 사용 집단은 대부분이 독일어권이였다.

해 생각말하기(think-aloud)방법을 사용했다. 이 결과에 따르면 어휘의 의미를 추론하는 전략이 읽기 이해에서 중요하고 언어권에 따른 변이가 큰 것으로 나타났다. 이 가정을 차별기능문항 분석 결과와 비교하였는데, 차별기능문항으로 추출된 5 문항 모두 인도 유럽어권에 유리한 문항이었으며, 이들 문항을 내용적으로 분석한 결과 인도 유럽어권과 어원을 공유하는 어휘가 문제 풀이에 결정적인 영향을 주었던 것으로 밝혀졌다.

이영주(2007)에서는 FCE 읽기 영역에서 아시아어권과 유럽어권 두 집단에서 차별기능문항을 분석하였다. 총 40문항 중 25문항이 차별기능문항으로 추출되었으며 이를 바탕으로 연구자는 아시아어권 학습자들에게는 인간관계와 관련된 내용적 측면이 유리하게 작용한 반면 유럽어권 학습자들에게는 사물과 관련된 내용적 측면이 유리하게 작용한 것이라고 추측했다.

Abbot(2007)는 캐나다의 이민자 집단을 대상으로 하는 영어 시험인 Canadian Language Benchmarks Assessment의 읽기 문항을 해결할 때 언어 및 문화적 차이가 미치는 영향을 차별기능문항의 분석을 통해 확인하고자 하였다. 이 연구에서는 이전의 연구에서 집중했던 어휘적 유사성을 넘어서서 문화권마다 사용하는 읽기 전략에 차이가 있을 것으로 보고, 중국어권과 아랍어권 학습자를 대상으로 하여 상향식 전략이 요구되는 문항과 하향식 전략이 요구되는 문항에서 어떠한 차이를 보이는가를 연구하였다. 그 결과 중국어권 학습자들은 상향식 문항에서 아랍어권 학습자들은 하향식 문항에서 강점을 보였다.

이처럼 ESL 영역에서는 많은 차별기능문항에 대한 연구가 이루어져 왔다. 관련 연구 결과들을 간략하게 요약하면 언어시험에서 언어권에 따른 차별기능문항이 분명히 존재하며 이해 영역의 경우 대부분 어휘와 관련된 문항이 많이 추출되었다. 더 나아가서 ESL에서는 이전의 연구 결과들을 바탕으로 가설을 세우고 그 가설을 검증하는 확인적 검증의 단계에 까지 발전하여 읽기 전략 등에 따른 차별기능문항의 존재까지도 연구하고 있다. 그러나 한국어능력시험에서 차별기능문항에 대한 연구는 1편(장

은아 외, 2006)에 불과해 내용적 연구에 비해 측정학적 연구가 부족한 부분이 아쉽다.

3. 연구 문제

본 연구의 목적에 따라 연구에서 다루어질 구체적인 연구 문제는 다음과 같다.

첫째, 한국어능력시험 읽기 영역에서 언어권(한자권/비한자권)에 따른 차별기능문항이 있는가?

둘째, 한국어능력시험의 읽기 영역에서 언어권(한자권/비한자권)에 따른 차별기능문항의 특징과 원인은 무엇인가?

4. 연구 방법 및 절차

4.1. 연구자료

본 연구에서 사용한 자료는 2009년 9월 제 16회, 2010년 2월 제 17회, 2010년 4월 제18회, 총 3회의 일반 한국어능력시험 읽기 영역의 응시자 응답 자료와 개인 정보(성별, 국적)²⁾ 그리고 제 16, 17, 18회 일반 한국어능력시험 읽기 영역 문제지이다. 일반 한국어능력시험 지원자는 16회 46,279명, 17회³⁾ 3,552명, 18회 41,873명이다. 이들 응시자를 초급, 중급, 고급으로 분류한 후 연구 집단별로 나누고 비교 대상 인원수의 차이가 지나치게 큰 경우 크기가 큰 집단은 무작위 표집하였다. 분석대상이 된 피험자 수는 다음과 같다.

2) 응답 자료와 개인정보 자료는 한국교육과정평가원의 협조를 받았다.

3) 17회 시험은 한국에서만 시행되었다.

<표 1> 분석에 사용된 언어권별 응시자 수 단위: 명

회차		한자권	비한자권	계
16회	초급	2,300	2,331	4,631
	중급	2,400	2,433	4,833
	고급	700	668	1,368
17회	초급	93	100	193
	중급	300	333	633
	고급	140	138	278
18회	초급	2,500	2,478	4,978
	중급	2,600	2,600	5,200
	고급	800	766	1,566

언어권 집단은 한자권 집단과 비한자권 집단⁴⁾으로 구분하였다. 그 이유는 ESL 선행 연구들(Kim 외, 2009; Jang 외, 2009; 박찬호, 2010 등)에서 영어와 어휘적 유사성이 있는 집단에 유리하게 기능하는 차별기능문항들이 많이 나타났는데 이와 같은 결과가 한자어를 공유하는 집단에서도 나타나는가를 확인하기 위해서이다. 또한 한자권은 **문화적으로도 유사하다고 볼 수 있어 어휘적 영향 이외에 문화적 영향 및 기타 요소의 영향이 있는가도 확인할 수 있을 것이다.** 한자권은 현재 한자를 사용 혹은 병용하고 있으며 한자어와 개별 한자의 의미에 대한 인식이 명확한 일본어권과 중국어권만을 포함시켰다. 또한 언어권이 불분명한 집단과 싱가포르 국적 응시자들은 분석대상에서 제외하였다⁵⁾.

4) 현재 한국어능력시험에서는 시행 시에 응시자의 언어권에 대한 정보를 별도로 수집하지 않고 있다. 따라서 언어권은 응시자의 국적에 기초하여 분류하였다. 한자권은 중국어와 일본어만 포함시켰으며 그 외 언어권은 비한자권으로 분류하였다. 비한자권에 포함된 언어는 영어, 러시아어, 몽골어 등 모두 41개 언어이다.

5) 국적이 불분명한 경우, 한국 국적, 중국 조선족, 북한, 등 언어권을 분명하게 분류할 수 없거나 한국어에 대한 친숙도를 판단하기 힘든 경우(조선족 등)를 제외하였고 싱가포르의 경우 인구의 70%가 중국어를 사용한다고 알

4.2. 연구 방법

한국어능력시험 읽기 영역의 언어권에 따른 차별기능문항(DIF)을 추출하기 위해서 SIBTEST(Simultaneous Item Bias test) 방법을 사용하였다. SIBTEST 방법은 다차원문항반응이론에 근거한 비모수적 방법으로 Shealy와 Stout(1993)가 개발하였다. 이 방법에 따르면 한 검사가 측정하고자 하는 하나의 주된 구성 요인 이외의 특성을 측정하고 있는 문항은 차별기능문항으로 기능할 확률이 높다. 즉, 한 검사의 문항들에서 일차원성이 위배되면 차별기능문항이 나타난다고 본다(손원숙, 2002). SIBTEST 방법은 최근 차별기능문항을 추출하기 위해 주로 사용되는 방법으로 차별기능의 정도에 대한 정보를 β 값으로 나타낸다. Roussos와 Stout(1996)에 의하면 차별기능의 정도는 이분문항의 경우 $|\beta| < .059$ 이면 무시할 정도로 작은 A 수준, $.059 \leq |\beta| < .088$ 이면 중간 정도의 B 수준, $|\beta| \geq .088$ 이면 차별 기능의 크기가 큰 C 수준으로 분류한다.

SIBTEST방법에 의한 분석은 DIFPACK(Dimensionality-Based DIF Analysis Package) 프로그램 version 1.7(Stout와 Roussos, 2005)에서 SIBTEST를 사용하여 실시하였다. 이 프로그램에서는 최대 150문항, 최대 7,000명의 응시자를 대상으로 실행할 수 있다(진수정 외, 2004: 222). 한자권을 참조집단(Reference Group), 비한자권을 연구집단(Focal Group)으로 두고 분석을 시행하였다.

5. 연구 결과 및 논의

5.1. 언어권에 따른 차별기능문항 추출 결과

1) 기술통계

16회부터 18회까지 일반 한국어능력시험의 읽기 영역의 언어권에 따른

평균 점수와 표준 편차, 최저 점수, 최고 점수 및 신뢰도 계수를 분석한 결과는 아래와 같다.

〈표 2〉 16회 언어권 기술통계

	집단	사례수	평균	표준편차	최저점수	최고점수	신뢰도
초 급	한자권	2300	22.61	5.62	3	30	.879
	비한자권	2331	20.85	5.56	4	30	.857
	전체	4631	21.72	5.66	3	30	.870
중 급	한자권	2400	18.23	5.67	2	30	.832
	비한자권	2433	15.20	6.01	0	30	.841
	전체	4833	16.70	6.04	0	30	.846
고 급	한자권	700	15.61	4.28	6	27	.667
	비한자권	668	13.52	4.95	2	30	.749
	전체	1368	14.59	4.74	2	30	.725

16회 언어권 기술통계를 보면 초급, 중급, 고급에 걸쳐 전반적으로 한자권 응시자들의 평균 점수가 비한자권 응시자들에 비해 크게 높으며 특히 중급에서는 한자권 응시자들의 평균점수와 비한자권 응시자들의 평균점수의 차이가 10점이 넘는 것으로 나타났다.

〈표 3〉 17회 언어권 기술통계

	집단	사례수	평균	표준편차	최저점수	최고점수	신뢰도
초 급	한자권	93	26.61	3.46	17	30	.811
	비한자권	100	24.42	4.51	9	30	.832
	전체	193	25.48	4.17	9	30	.835
중 급	한자권	300	16.86	4.87	5	29	.772
	비한자권	333	14.33	4.77	4	27	.749
	전체	433	15.53	4.98	4	29	.774
고 급	한자권	140	16.72	4.76	7	30	.744
	비한자권	138	15.28	4.41	5	26	.689
	전체	278	16.04	4.64	5	30	.723

17회 기술통계 결과에서 신뢰도는 대체로 양호한 것으로 나타났으며 평균 점수는 16회의 결과와 마찬가지로 전반적으로 한자권 응시자들의

평균 점수가 비한자권 응시자들의 평균 점수보다 높게 나타났다.

〈표 4〉 18회 언어권 기술통계

	집단	사례 수	평균	표준편차	최저점수	최고점수	신뢰도
초급	한자권	2500	21.72	6.25	0	30	.894
	비한자권	2478	19.15	6.13	0	30	.869
	전체	4978	20.44	6.32	0	30	.886
중급	한자권	2600	15.22	5.01	0	29	.760
	비한자권	2600	12.66	4.79	0	30	.734
	전체	5200	13.94	5.07	0	30	.762
고급	한자권	800	16.46	4.43	5	28	.694
	비한자권	766	15.59	5.00	4	29	.754
	전체	1566	16.04	4.73	4	29	.727

18회 기술통계 결과 신뢰도는 대체로 양호한 것으로 나타났으며 평균 점수는 16회, 17회 결과와 마찬가지로 전반적으로 한자권 응시자의 평균 점수가 비한자권 응시자의 평균 점수보다 높은 것을 알 수 있다.

2) 차별기능문항 추출 결과

한자권과 비한자권에 차별적으로 기능하는 문항을 추출할 때, 한자권 응시자 집단을 참조 집단으로 비한자권 응시자 집단은 연구 집단으로 두고 분석하였다. 16회에서 18회까지 한국어능력시험 읽기 영역에서 언어권에 따라 차별적으로 기능하는 문항 수는 다음과 같다.

〈표 5〉 언어권에 따른 차별기능문항의 수

	초급	중급	고급
16회	7 : 5	6 : 5	7 : 9
17회	2 : 1	4 : 2	4 : 3
18회	6 : 5	7 : 7	4 : 7

* 한자권: 비한자권

언어권에 따라 차별적으로 기능하는 문항의 수는 총 91문항, 한자권에

유리한 문항 47문항, 비한자권에 유리한 문항 44문항이다. 초급 전체에서 한자권에 유리한 문항이 15문항, 비한자권에 유리한 문항이 11문항 추출되는 등 초급에서는 한자권에 유리하게 기능하는 문항이 더 많이 추출되었다. 중급에서도 전반적으로 한자권에 유리하게 기능하는 문항이 더 많이 추출되었으나 16회 고급과 18회 고급의 경우 비한자권에 유리하게 기능하는 문항이 한자권에 유리하게 기능하는 문항보다 더 많이 나타났다.

16회의 경우 초급에서 한자권에 유리한 문항이 7문항 나타났으며 이 중 45번, 58번 두 문항은 차별 기능의 크기가 큰 C수준⁶⁾으로 나타났다. 비한자권에 유리한 문항은 5문항이며 이 중 49번과 52번은 C수준으로 나타났다. 중급의 경우 한자권에 유리한 6문항 중 4문항이 C수준이며 비한자권에 유리한 5문항 중에서는 31번 문항만 C수준으로 나타났다. 고급에서는 한자권에 유리한 7문항 중 3문항이 C수준이었으며 비한자권에 유리한 9문항 중 4문항이 C수준으로 나타났다.

17회의 경우 초급에 차별기능문항으로 나타난 3문항이 모두 C수준이었고 이 중 2문항이 한자권에 유리하게 기능하는 문항이다. 중급에서는 6문항 중 3문항이 C수준이며 C수준 문항 중 2문항이 한자권에 유리한 문항이다. 고급에 나타난 7문항 모두 C수준 문항이며 이 중 4문항이 한자권에 유리하게 기능하는 문항으로 나타났다.

18회의 경우 초급에서 추출된 11개의 차별기능문항 중 6문항이 한자권에 유리한 문항이며 5문항이 비한자권에 유리한 문항으로 나타났다. 한자권에 유리한 6문항은 모두 B수준이며 비한자권에 유리한 5문항 중 3문항이 C수준이었다. 중급에서는 한자권에 유리한 7문항 중 6문항이 C수준으로 나타났고 비한자권에 유리한 7문항 중 3문항이 C 수준으로 나타났다. 고급에서는 한자권에 유리한 4문항 중 3문항이 C수준의 차별기능문항이었으며 비한자권에 유리한 7문항 중 5문항이 C 수준으로 나타났다.

6) 차별 기능의 정도는 β 값으로 나타난다. $|\beta| < .059$ 이면 무시할 정도로 작은 A 수준, $.059 \leq |\beta| < .088$ 이면 중간 정도의 B 수준, $|\beta| \geq .088$ 이면 차별 기능의 크기가 큰 C 수준으로 분류한다.

3) 추출된 차별기능문항의 특징

언어권에 따른 차별기능문항을 초급, 중급, 고급의 수준별로 분류한 결과는 다음과 같다.

<표 6> 초급 문항유형별 차별기능문항*** C수준**

유리한 집단	문항 유형	해당문항
한자권	세부내용 파악하기 (5문항)	16회 초급 45*,46,58*
		17회 초급 42*
		18회 초급 52
	정보 파악하기(2문항)	16회 초급 41,43
	중심 소재 찾기(1문항)	18회 초급 36
	중심 생각 찾기(2문항)	18회 초급 48,49
	표지 이해(2문항)	16회 초급 31
		18회 초급 33
	문맥에 맞는 어휘, 문장 삽입하기(2문항)	16회 초급 55
비한자권		18회 초급 37
		17회 초급 57*
	문맥에 맞는 어휘, 문장 삽입하기(4문항)	16회 초급 40
	중심 생각 찾기(2문항)	18회 초급 39*,40,51
		16회 초급 49*,50
	세부내용 파악하기 (4문항)	16회 초급 42,52*
		17회 초급 52*
		18회 초급 60
	정보 파악하기(1문항)	18회 초급 41*

<표 7> 초급 텍스트 유형별 차별기능문항

유리한 집단	텍스트	해당문항
한자권	논설문(2문항)	16회 초급 55, 58
		16회 초급 45
		17회 초급 42
		18회 초급 36,37,48,49,52
	설명문(1문항)	17회 초급 57
	안내문(2문항)	16회 초급 43, 46
	영수증(1문항)	16회 초급 41
	표지(2문항)	16회 초급 31

		18회 초급 33
비한자권	생활문(8문항)	16회 초급 42,49,50,52
		17회 초급 52
		18회 초급 39, 40, 51
	설명문(1문항)	18회 초급 60
	도표(1문항)	18회 초급 41

초급에 나타난 차별기능문항의 특징을 주제 및 소재별로 분석하였으나 특별한 경향성을 찾기 힘들었다. 그러나 문항 유형에서는 접속사 고르기
와 표지 이해가 한자권에서 나타났으며 논설문과 안내문의 텍스트 유형
이 한자권에 유리한 것으로 나타났다.

〈표 8〉 중급 문항 유형별 차별기능문항

★ C수준

유리한 집단	문항 유형	해당문항
한자권	세부내용 파악하기(4문항)	16회 중급 35*
		18회 중급 35*, 37*, 50
	정보 파악하기(1문항)	17회 중급 35
	단락순서배치하기(3문항)	16회 중급 43, 44*
		17회 중급 44
	중심 소재 찾기(2문항)	16회 중급 32
		17회 중급 32*
	중심 생각 찾기(2문항)	17회 중급 51*
		18회 중급 57*
비한자권	중심 내용 찾기(1문항)	18회 중급 59*
	문맥에 맞는 어휘, 문장 삽입하기 (3문항)	16회 중급 47
		18회 중급 46*, 47*
	필자의 의도 파악하기(1문항)	16회 중급 55*
	세부내용 파악하기(3문항)	16회 중급 54
		18회 중급 54*, 58*
	중심 생각 찾기(4문항)	16회 중급 57
		17회 중급 41
		18회 중급 40, 51
	중심 소재 찾기(1문항)	18회 중급 34
	문맥에 맞는 어휘, 문장 삽입하기 (2문항)	17회 중급 47*
		18회 중급 48*

	필자태도 파악하기(2문항)	16회 중급 53
		18회 중급 53

〈표 9〉 중급 텍스트 유형별 차별기능문항

유리한 집단	텍스트	해당문항
한자권	광고문(3문항)	16회 중급 35
		17회 중급 32,35
	기사문(2문항)	16회 중급 32
		18회 중급 50
	논설문(3문항)	16회 중급 44,55
		17회 중급 51
	생활문(1문항)	18회 중급 46
	설명문(6문항)	16회 중급 43, 47
		17회 중급 44
		18회 중급 47, 57, 59
	안내문(2문항)	18회 중급 35,37
비한자권	광고문(1문항)	18회 중급 34
	기사문(2문항)	17회 중급 47
		18회 중급 48
	논설문(4문항)	16회 중급 57
		17회 중급 41
		18회 중급 40, 51
	생활문(4문항)	16회 중급 53, 54
		18회 중급 53, 54
	설명문(1문항)	18회 중급 58

중급에 나타난 차별기능문항의 특징을 한자권 집단을 위주로 살펴보면 정보 파악하기와 단락 순서 배치하기 문항 유형이 한자권에 유리하게 나타났다. 초급에서와 같이 안내문이 한자권에 유리한 경향을 보인다. 그러나 주제 및 소재에서는 중급 역시 특별한 경향을 찾기 힘들었다.

<표 10> 고급 문항유형별 차별기능문항*** C수준**

유리한 집단	문항 유형	해당문항
한자권	세부내용 파악하기(1문항)	16회 고급 43*
	문맥에 맞는 어휘, 문장 삽입하기(5문항)	16회 고급 51, 56
		17회 고급 47*
		18회 고급 47*, 51
	중심 내용 찾기(2문항)	16회 고급 48
		17회 고급 46*
	주제문 찾기(2문항)	18회 고급 35*, 36*
	제목 고르기(1문항)	17회 고급 58*
	글의 목적 파악하기(1문항)	16회 고급 34
	글의 주제 찾기(1문항)	16회 고급 38*
비한자권	세부내용 파악하기(3문항)	16회 고급 49, 53*
		18회 고급 53*
	문맥에 맞는 어휘, 문장 삽입하기(3문항)	16회 고급 40, 44*
		17회 고급 39*
		18회 고급 44*
	중심 내용 찾기(2문항)	17회 고급 48*
		18회 고급 48*
	글의 목적 찾기(3문항)	16회 고급 33*
		17회 고급 34*
		18회 고급 33
	제목 고르기(2문항)	16회 고급 58
		18회 고급 58*
	제목으로 내용 추론하기(2문항)	16회 고급 31
		18회 고급 32*
	전후내용 추론하기(1문항)	16회 고급 54*
	필자의도 파악하기(1문항)	16회 고급 50
	인물감정 파악하기(1문항)	18회 고급 52

〈표 11〉 고급 텍스트 유형별 차별기능문항

유리한 집단	텍스트	해당문항
한자권	기사문(4문항)	16회 고급 32, 43
		17회 고급 31
		18회 고급 51
	논설문(3문항)	16회 고급 51
		17회 고급 46, 47
	설명문(8문항)	16회 고급 34, 38, 48, 56
		17회 고급 58
		18회 고급 35, 36, 47
비한자권	감상문(1문항)	16회 고급 33
	기사문(4문항)	16회 고급 31, 44, 54
		18회 고급 32
	논설문(6문항)	16회 고급 50, 58
		17회 고급 34
		18회 고급 44, 48, 58
	문학작품(3문항)	16회 고급 53
		18회 고급 52, 53
	설명문(5문항)	16회 고급 40, 49
		17회 고급 39, 48
		18회 고급 33

고급의 경우 초급, 중급과 다르게 한자권 집단보다 비한자권 집단에 유리한 문항들이 많다. 문항 유형을 보면 전체적으로 두 집단 모두 다양한 유형의 문항에 유리한 것으로 나타났으나 비한자권에 유리하게 기능하는 문항들에 '제목으로 내용 추론하기', '전후내용 추론', '필자 의도 파악', '인물 감정 파악' 등 추론능력을 요구하는 문항이 많음을 알 수 있다. 비한자권에 유리하게 기능한다는 말은 곧 한자권에 불리하게 기능한다는 말이기도 하기 때문에 추론하기 문항 유형은 한자권 집단이 약점을 보이는 문항 유형이라고 말할 수 있다. 텍스트 유형에서도 문학 작품 텍스트가 차별기능문항으로 추출되지 않은 17회 고급의 문제를 제외하고 모두 비한자권 집단에 유리한 문항에 포함되어 있어 한자권 집단이 문학 작품 텍스트 이해에 약하다고 볼 수 있다.

한자권 집단에 유리한 것으로 나타난 차별기능문항의 특징을 요약하면 <표 12> 와 같다

<표 12> 한자권에 유리한 차별기능문항의 특징

	문항 유형	텍스트 유형	주제 및 소재
초급	표지 이해, 접속사 고르기	논설문, 안내문	-
중급	정보 파악하기, 단락 순서 배치하기	안내문	-
고급	주제문 찾기	-	-

초급에서는 접속사 고르기, 표지 이해의 문항 유형, 논설문, 안내문의 텍스트 유형이 나타난다. 중급에서는 정보 파악, 단락순서 배치하기 문항 유형과 안내문의 텍스트 유형, 고급에서는 주제문 찾기 문항 유형에 강한 것으로 나타났다. 안내문은 비교적 짧은 글에 많은 정보를 포함해야 함으로 다른 텍스트에 비해 한자어를 많이 사용할 가능성이 크다. 이와 같은 맥락에서 표지 이해나 정보 파악하기 문항 유형도 한자어의 이해와 관련되었을 가능성이 크다. 접속사 고르기, 단락순서배치하기, 주제문 찾기 유형의 경우 제시된 지문이나 답지를 이해하는데 한자어가 중요한 역할을 한다면 한자어의 영향으로 볼 수 있고 그렇지 않다면 한자어 이외에 어떤 다른 요소가 영향을 주었는가를 분석할 필요가 있다.

4) 추출된 차별기능문항 분석⁷⁾

본 연구에서는 언어권에 의한 차별기능문항을 분석하기 위해서 선행연구 검토를 거쳐 언어권 집단을 한자권과 비한자권으로 분류하였는데 이

7)통계적인 분석의 결과 차별기능문항으로 추출되었다고 하더라도 그 문항의 무엇이 이러한 편파성을 유발하는가는 명확히 파악하는 것이 쉽지 않다. 차별기능문항에 대한 대부분의 연구는 원인 분석보다는 차별기능문항 추출에 그치는 경우가 많다(Camilli, 2006). 본 연구에서도 차별기능문항의 원인을 분석할 수 없는 문항들이 많았다. 이는 추가적인 연구가 더 필요한 부분이다.

는 읽기 수행에 어휘의 유사성이 미치는 영향이 있을 것이라고 가정하였기 때문이다. 한자권 집단에 비해 비한자권 집단은 상대적으로 이질적인 집단이기 때문에 그 경향이 일관되지 않을 수 있다. 그래서 한자권에 유리한 것으로 추출된 문항을 중심으로 개별 문항을 분석하였다. 분석 결과 읽기 수행에 한자어의 영향이 있음을 확인할 수 있었다. 그러나 한자어의 영향만으로는 분류할 수 없는 차별기능문항들도 많이 나타났다. 그래서 어휘의 영향이 나타난 차별기능문항을 분석하고 어휘의 영향으로 설명할 수 없는 문항들의 특징을 별도로 분석하였다.

① 어휘의 영향

읽기 시험에서는 제시된 본문과 답지의 내용을 이해하지 못하면 문제를 풀기가 힘들다. 여기에는 문법뿐만 아니라 어휘에 대한 이해가 아주 중요하다. 한국어의 경우 수준이 올라갈수록 한자어의 비중이 높고 그 한자어 대한 사전 지식이 있는지 여부와 모르는 한자어의 의미를 정확하게 추측하는 능력이 읽기 능력 향상에 상당히 큰 영향을 미친다.

오은희(2009)는 고급 수준의 한자권과 비한자권 학습자를 대상으로 한국어 학습자의 어휘추측전략을 분석하였는데, 한자권 학습자들이 어휘추측활동을 더 많이 하고 있는 것으로 나타났으며 단일한 추측전략을 사용하기보다 여러 전략을 복수로 사용하는 경향이 많았다. 문맥을 통한 유추와 유사한 발음을 통해 유추하는 방법을 많이 사용하였으며 어휘의 의미소를 분석하는 전략도 사용하고 있는 것으로 나타났다. 또한 전략 사용에 있어 한자권 학습자들의 추측 성공률이 상대적으로 높았다. 이처럼 한자어는 비록 본문에서 한자 자체로 표기 되어 있지 않더라도 읽기 이해에 큰 영향을 줄 수 있다. 본 연구에서 한자권에 유리한 것으로 추출된 문항들 중 한자어의 영향이 큰 것으로 분류된 문항의 비율도 초급 46%, 중급 42%, 고급 35%로 상당히 높다. 차별기능의 영향이 한자어의 영향에 있는 것으로 분류된 대표적인 문항들을 제시하면 다음과 같다.

■ 18회 초급 37번

* [37~40] 【보기】와 같이 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

37. (4점)

서점에 갑니다. ()을 삽니다.

① 물

② 책

③ 가방

④ 연필

18회 초급 37번 문항은 ‘서점’과 ‘책’을 연결해야 하는 문제이다. 비교적 기초적인 어휘를 사용한 문항이기에 난이도도 낮은 편(-1.229)이며 전체적으로 정답률(78.69%)도 높다. 그럼에도 이 문항이 한자권에 유리하게 기능하는 차별기능문항으로 추출된 이유는 주된 어휘인 ‘서점’과 ‘책’이 모두 한자어이기 때문이라고 볼 수 있다. 일본어와 중국어에서도 서점은 같은 한자를 사용할 뿐만 아니라 발음도 ‘しょてん’, ‘shū diàn’으로 유사하다.

초급에서는 평가 대상이 되는 어휘의 범주가 넓지 않고 어휘의 양도 적어서 한자어의 영향 때문에 한자권에 유리하게 추출된 문항들이 나타나는 β값이 크지 않아 대부분 B 수준의 차별기능문항이었다.

■ 17회 중급 51번

※ [51~52] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

아침 출근길 도로에 차들이 가다 서다를 반복하고 있는 모습은 이제 낯설지 않다. 출근길이 복잡하다 보니 이를 피하기 위해 아예 새벽에 나갈 정도로 출근에 대한 스트레스가 심할 뿐만 아니라 출근하고 나서도 한동안은 업무에 집중하기가 어려워진다. 공공 기관처럼 업무의 특성상 정해진 시간에 일을 함께 시작해야 하는 경우도 있지만 그렇지 않다면 출근에 의한 스트레스를 줄이기 위해 출근 시간을 조정하는 것도 한 방법이 될 수 있을 것이다. () 출근 시간을 달리한다면 업무의 효율을 향상시킬 수 있을 것이다.

51. 이 글의 중심 생각을 고르십시오. (4점)

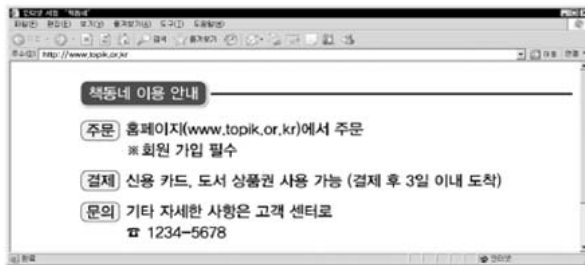
- ① 출근길 도로 문제를 빨리 해결해야 한다.
- ② 공공 기관부터 출근 시간을 조정하는 것이 좋다.
- ③ 출근으로 인한 직원들의 스트레스 해소가 시급하다.
- ④ 업무 효율을 높이기 위하여 출근 시간을 조정할 필요가 있다.

17회 중급 51번 문항은 글에서 주장하는 바를 이해해야하는 문항이다. 전반적으로 중간 수준의 난이도(0.237)를 보이고 있으나 비한자권 집단에는 난이도가 1.009로 어려운 수준이다. 이 문항의 정답을 선택하기 위해서는 전체 내용의 이해하는 것도 필요하지만 본문의 마지막 문장에 나오는 ‘향상(向上)’을 ‘높이다’와 연결할 수 있어야 하는데, 일본어와 중국어에서 한국어와 같은 한자를 비슷한 의미로 사용하고 있고 특히 중국어에서는 ‘xiàng shàng’으로 발음의 유사성을 보여 의미를 문맥을 통해 의미를 명확히 추측하기가 비한자권 집단보다 수월하였을 것이다.

■ 18회 중급 35번

* [35~38] 다음을 보고 내용이 같은 것을 고르십시오.

35. (3점)



- ① 회원인 사람만 책을 살 수 있다.
- ② 신용 카드로만 책값을 낼 수 있다.
- ③ 주문은 인터넷과 전화로 할 수 있다.
- ④ 결제하고 나서 3일이 지나야 책을 받을 수 있다.

18회 중급 35번은 세부내용 파악을 요구하는 문항이다. 전체적으로 중간 수준의 난이도를 보이나 비한자권 집단의 난이도가 0.669로 한자권 집단의 난이도(-0.440)나 전체 난이도(0.075)보다 상당히 높게 나타났다. 이 문항의 답지응답분포를 분석한 결과 한자권 집단은 정답인 1번 답지를 선택한 비율이 61.15%로 다른 답지를 선택한 비율보다 크게 높은 반면, 비한자권 집단은 정답 1번과 오답 3번, 4번을 선택한 비율이 각각

32.77%, 26.85%, 33.04%로 비슷하였다. 정답 1번을 선택하기 위해서는 ‘가 입’과 ‘필수’의 의미를 알아야하며 4번이 오답임을 파악하기 위해서는 ‘이 내’의 의미를 알아야 한다. 중국어에서 필수와 이내의 의미가 거의 같고 발음도 ‘bì xiū’와 ‘yǐ nèi’로 유사하다. 일본어의 필수 ‘ひつす’, 이내 ‘い ない’의 한자와 발음 역시 유사하여 어휘력이 약한 응시자 집단을 비교 했다면 같은 수준에서 한자권 응시자에게 유리하게 기능한 것으로 볼 수 있다.

중급에서는 초급에 비해 학습해야 할 어휘가 많아지는 시기이다. 따라서 숙달도 평가에 제시되는 모든 어휘를 학습한다는 것은 매우 어려운 일이다. 중급에서 한자어의 영향이 차별기능의 원인으로 분류된 문항들은 차별기능의 크기가 큰 C 수준의 문항들이 많았다. 그러나 동시에 중급 수준에서부터 읽기 전략의 사용, 배경 지식의 영향 등 다양한 요소들이 영향을 줄 수 있기 때문에 초급에 비해 한자어의 영향 때문에 차별적으로 기능하는 문항이라 단정하기 어려운 문항 또한 많았다.

■ 16회 고급 43번

* [42~43] 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오.

43. (4점)

내년부터 공연장이나 일정 규모 이상의 음식점 내 흡연 구역이 사라질 전망이다. 공연장이나 대형 음식점 등의 공중 이용 시설을 전면 금연 구역으로 운영하는 내용의 국민건강증진법 개정안이 이번 국회에서 통과되었기 때문이다. 지금까지 공중 이용 시설에 대해서는 건물 전체를 금연 구역으로 지정하거나 금연 구역과 흡연 구역을 구분하도록 돼 있지만 이 법안이 시행되면 이에 담배를 피울 수 없게 된다.

- ㉠ 국민건강증진법은 올해 처음으로 만들어졌다.
- ㉡ 국회에서의 법안 통과에 어려움이 따를 것으로 보인다.
- ㉢ 흡연 구역 설치 여부는 음식점의 규모에 따라 달라질 것이다.
- ㉣ 내년에는 모든 공중 이용 시설에 흡연 구역을 설치해야 한다.

16회 고급 43번은 역시 세부내용을 파악하는 문항으로 한자권 집단과 비한자권 집단 간의 난이도 차이가 상당히 크다. 전반적인 난이도(1.267)

역시 쉬운 문항은 아니지만 한자권 난이도가 0.504 비한자권 집단난이도가 2.572로 비한자권 응시자들에게 매우 어려운 문항이다. 내용적으로도 상당히 어렵고 고급 수준이라 하더라도 학습자들에게 익숙하지 않은 어휘가 많다. 특히, 답지 응답 분포를 보면 한자권 집단은 정답인 3번의 다른 오답을 선택한 비율이 20% 전후로 비슷한 반면, 비한자권 집단은 정답 3번(24.70%)보다 1번과 4번을 선택한 비율(1번 26.95%, 4번 33.23%)이 더 높다. 이는 비한자권 집단이 한자권 집단보다 본문에 나타난 ‘개정안’, ‘구분’, ‘시행’ 등의 어휘를 잘 이해하지 못했음을 보여준다. 중국어의 경우 ‘gǎi zhèng àn’, ‘qū fēn’, ‘shī xíng’의 발음이 거의 유사하며 의미도 같다. 일본어에서도 ‘かいせいあん’, ‘くぶん’, ‘しこう・せこう’로 중국어에서 만큼은 아니지만 같은 뜻을 가진 한자어의 발음이 유사하여 비한자권 응시자들보다 본문을 이해하기에 유리했을 것이다.

■ 17회 고급 58번

※ [58~60] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

인간은 끊임없이 욕망을 느끼는 존재이고 그 욕망은 세상을 움직이는 원동력이다. 산다는 것은 음식, 물질, 명예, 행복 등 무언가를 부단히 좇는 행위이며, 욕망은 적절한 보상을 통해 인간의 이러한 행동을 지속시키기 때문이다. 이와 같이 인간은 () 현실에 안주하지 않고 끊임없이 자연을 정복하고 문명을 꽃피우면서 만물의 영장이 될 수 있었다. 인간이 누리고 있는 오늘날의 물질적 풍요는 모두 욕망에서 비롯되었다고 하겠다.

그러나 일단 인간이 어떤 대상을 통해 쾌락을 얻는 경험을 하고 나면 욕망은 더 큰 쾌락을 요구한다. 뿐만 아니라 인간은 욕망이 안겨 준 보상을 타인의 것과 비교하면서 상대적인 박탈감과 불만족에 시달리기도 한다. 이렇게 맹목적으로 욕망을 좇다 보면 엄청난 물질적 풍요를 누리면서도 정신적으로는 궁핍한 삶을 살게 될 수 있다.

58. 이 글의 제목으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. (3점)

- | | |
|----------|-----------|
| ① 욕망과 쾌락 | ② 욕망의 기능 |
| ③ 욕망의 보상 | ④ 욕망의 양면성 |

17회 고급 58번은 글의 주제와 소재를 정확하게 파악하여야 풀 수 있는 문제이다. 이 문항 역시 전체적으로 중간정도 수준의 난이도(0.324)이나 비한자권 집단의 난이도는 0.887로 비한자권에 어렵게 기능하는 것을 알 수 있다. 본문의 어휘는 고급 수준임을 감안할 때, 크게 이해에 문제가 되는 어휘가 있는 것으로 보이지 않는다. 문항의 유형은 제목 고르기로 추론적 이해로 분류할 수도 있으나 본문의 내용을 잘 이해했다고 하더라도 정답 선택지의 ‘양면성’의 의미를 정확히 알고 있어야 정답을 선택할 수 있는 문제이다. 중국어와 일본어 모두 ‘양면’이라는 어휘의 의미가 유사하며 발음도 ‘りょうめん’, ‘liǎng miàn’으로 유사하기 때문에 본문의 내용을 이해할 수 있을 정도의 한국어 능력을 가진 두 집단을 비교했을 때, 한자권 집단에 조금 더 유리한 것이다.

고급에서 다루는 주제와 소재가 다양하고 전문적인 내용이 많아 한자어의 영향으로 분류된 문항들 중 C수준의 문항이 많았다. 그러나 몇몇 전문 용어와 관련된 내용을 포함하는 문항을 제외하면 한자어의 영향을 크게 받는다고 말하기 어려운 문항 역시 많았다. 차별기능문항의 수에서도 고급 수준에서는 초급, 중급과 달리 비한자권에 유리한 문항이 많았는데, 문항 내용과 문항 유형이 다양해지면서 텍스트를 구성하는 어휘의 영향보다는 과제를 해결하는 학습자 개인의 배경지식 및 읽기 전략의 사용이 더 큰 영향을 미쳤기 때문에 이러한 현상이 나타난 것으로 보인다.

② 문화적 영향

한자권과 비한자권으로 집단을 구분하여 추출한 차별기능문항을 분석할 때 한자 어휘의 영향 때문이라고 보기 힘든 문항들이 많이 나타났다. 넓게 보아 문화적 영향 아래 두고 이 문항들을 개별적으로 분석한 결과 일상 문화의 유사성으로 인한 영향, 텍스트 구조의 친숙성, 교육 경험의 영향으로 분류할 수 있었다.

ㄱ) 일상 문화의 유사성으로 인한 영향

■ 16회 초급 31번

※ [31~33] 다음은 무엇을 의미합니까? (각 3점)

31.

우체국

①



②



③



④



16회 초급 31번은 ‘우체국’이라는 어휘의 의미를 파악하고 답지에 제시된 시각 기호와 연결 지어야 하는 문항이다. ‘우체국’이라는 어휘보다는 답지의 시각 기호를 접한 경험이 있는가에 따라 정답을 할 확률이 달라질 수 있는 문항이다. 난이도 -2.232로 상당히 쉬운 문항이며 정답률도 두 집단 모두에서 높게 나타났지만 이 문항을 특별히 일상 문화의 영향으로 분류한 것은 초급에서 표지 이해를 요구하는 다른 문항들(화장실, 공중전화 등)과는 달리 한국에 거주한 혹은 방문한 경험이 없고 한국의 일상 문화를 접할 기회가 적은 응시자 집단에게는 불리할 수 있는 문항이기 때문이다.

<그림 1>에서 보이는 것과 같이 우체국 마크는 화장실이나 공중전화 표지와 달리 나라마다 다르며 정확한 마크를 모르는 경우 직관적으로 유추하기도 쉽지 않다. 이러한 사실은 응시자들이 가장 많이 선택한 오답이 학교를 나타내는 1번(전체 13.80%, 비한자권 17.98%, 한자권 9.57%)이라는 것에서도 알 수 있다. 문제 은행 등의 제도 변화를 고려하고 있다면 확실히 이 문항은 삭제 혹은 수정에 대해 재고할 필요가 있다.



〈그림 1〉 세계의 우체국 마크⁸⁾

조인옥(2000: 15)은 언어권에 따라 특정한 오답지를 선택하는 경향이 나타나는 등의 원인이 문화적 차이에 있을 가능성을 제기했다. 특히, 해외 응시자들의 경우 낯선 제시문의 상황, 본국에는 없는 관습, 사물을 대상으로 할 때 그 영향이 더 클 수 있음을 언급하였다. 본 연구에서 한자권으로 분류한 중국어권과 일본어권의 경우 지리적으로 가깝고 비교적 교류가 많아 한국의 일상 문화에 익숙할 가능성이 더 많다. 따라서 한자권과 비한자권의 일상 문화의 차이가 차별기능문항의 한 원인이 될 수 있다.

ㄴ) 텍스트 구조의 친숙성

■ 16회 중급 44

* [43~45] 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오. (각 3점)

44. (가) 우리 주변에는 이미 많은 미술 작품들이 있다.
 (나) 그러한 것들을 그냥 지나친다면 우리는 생활 속 미술 감상의 기회를 그만큼 잃어버리게 되는 것이다.
 (다) 전시장은 미술 작품을 전시하여 관람을 하도록 하는 곳이지만 미술 작품이 반드시 전시장에만 있는 것은 아니다.
 (라) 거리, 지하철, 건물, 벽, 벽화점, 도로 등에 있는 미술 작품들이 바로 그것이다.

- ① (가)-(나)-(라)-(다) ② (가)-(다)-(라)-(나)
 ③ (다)-(나)-(가)-(라) ④ (다)-(가)-(라)-(나)

위에 제시된 문항은 단락 순서 배치하기 문항이다. 16회 중급 44번을

8) http://article.joinsmsn.com/news/article/article.asp?ctg=12&total_id=2824575

포함하여 세 문항이 비슷한 유형의 문항으로 모두 한자권 집단에 유리한 것으로 추출되었다. 지문의 내용을 이해하는데 있어 한자어 의미를 추측하는 능력이 필요한 문항은 아니며 문단의 구조나 글의 흐름, 응집성 표지에 대한 이해가 있어야 한다. 정답률에서도 상당한 차이를 보이는데 응답률이 높은 오답을 살펴보면 비한자권 집단에서 2번(35.96%)을 정답(32.14%)보다 많이 선택했다. 이는 (나)와 (라)문장의 순서는 비교적 명확한 응집성 표지의 확인을 통해 결정할 수 있지만 (가)와 (다)의 경우 문장의 순서를 정하는데 확신을 줄 수 있는 표지를 찾기 힘들기 때문으로 보인다. 글의 내용으로 미루어 볼 때, (가)와 (다)의 순서를 결정짓는 것은 문화적 영향일 가능성이 크다.

특정 장르의 글을 구성하는 양식은 문화권마다 차이가 있는데, 대조 수사학에서는 이러한 차이를 연구한다. 이들 연구가 주로 쓰기 교육에 초점이 맞추어져 있으나 제 2언어 읽기 문제를 이해하는 데도 도움을 준다(Hudson, 2007; 213). 문화권에 따라 텍스트를 구성할 때 구체적인 것에서 일반적인 것으로 구성하는 방식과 일반적인 것에서 구체적인 것으로 구성하는 방식의 사용 빈도에 차이가 있는데 영어권의 경우 일반적인 것에서 구체적인 것으로 구성하는 빈도가 높고 일본어권의 경우 구체적인 것에서 일반적인 것으로 구성되는 빈도가 높다(Kobayashi, 1984; Hudson, 2007 재인용). 이처럼 한국, 중국, 일본의 글쓰기에서 나타나는 기승전결의 귀납적인 글쓰기 양식은 연역적이고 직선적인 양식에 익숙한 서구 문화권 독자에게는 이해하기 힘든 글일 수 있다(Hudson, 2007).

차별기능문항으로 추출된 또 다른 단락 순서 배치하기 문항도 제시된 문항처럼 화제 제시(기), 주제 발전(승), 내용 확장(전), 주제 정리(결)의 구조와 유사하게 전개되며 문장의 순서를 명확하게 결정지을 수 있는 응집성 표지가 부족하다는 점에서 이러한 가능성을 뒷받침 한다.

한자어가 많음에도 예상과 다르게 비한자권에 유리하게 기능하는 문항이 많았다. 16회 고급 54번 문항 역시 답을 찾기 위해서는 ‘이런 판결’이 무엇을 의미하는가를 뒤이어 나오는 텍스트의 내용에 근거하여 추론해야 한다. 추론이란 ‘학습자가 불확실한 근거에 기인하여 판단하는 모든 활동’(이준호, 2010: 319)으로 교사가 직접적으로 알려주기에는 한계가 있는 활동이다. 추론은 학습자가 주도적으로 사고하고 판단해야 하는 정신적 과정이기 때문이다.

이 문항이 비한자권 집단에 유리하게 기능하며 난이도 측면에도 한자권 집단에 매우 어렵게 기능한 원인은 문화권에 따라 서로 다른 교육 경험 때문일 수 있다. Kunnan(1990)은 중국에서는 외국어를 교사 주도로 교수하고 암기위주의 교육이 이루어지며 그러한 모국에서의 교수 방식의 차이가 차별기능문항의 원인이 될 수 있다고 언급하였다. 이는 문화권에 따라 다르게 나타나는 교육방식에 주목한 것이다. Zhang(2007: 302)은 동양 문화권에서의 교육은 집단 기반적, 교사 주도적, 중앙집권적 교육 문화의 특징을 갖는다고 보았다. 이에 따르면 대부분의 동양 문화권에서 교육은 규칙과 질서를 강조하고 함께 배우는 것을 권장하며, 중앙 정부가 교육과정을 관장하고 교사들은 통일된 내용을 가르친다. 교육에서 이러한 특징이 나타나는 이유는 동양 문화권이 Hofstede(1986)가 분류한 개인주의 대 집단주의 개념 범주 중, 집단주의에 속하기 때문이다. Carson(1992)은 이러한 집단주의 문화의 맥락 안에 있기 때문에 중국과 일본에서 언어, 특히 문자언어의 학습은 개인적 표현을 위한 것이 아니라 사회의 응집성을 위한 도구라고 주장한다. 이 같은 특징 때문에 한자권 학습자들은 개인적 판단을 수행해야 하는 추론하기를 어렵게 느낄 수 있으며, 교사가 알려주지 않은 내용을 새롭게 추론하는 것을 낯설게 느낄 수 있다.

5.2 논의

한자권과 비한자권으로 나누어 한국어능력시험 읽기 영역에서 차별기능문항이 있는가를 확인한 결과 전체 270문항 중 총 91문항이 차별기능문항으로 추출되었다. 전체적으로 한자권 집단에 유리한 문항의 수가 47문항, 비한자권 집단에 유리한 문항의 수가 44문항이었으며 초급에서는 한자권에 15문항, 비한자권에 11문항, 중급에서는 한자권에 17문항, 비한자권에 14문항, 고급에서는 한자권에 15문항, 비한자권에 19문항이 유리한 것으로 나타났다. 고급에서 비한자권에 유리한 문항의 수가 더 많이 나타났는데, 이는 한자권 집단과 비한자권 집단 간의 평균 점수 차이가 고급으로 갈수록 줄어드는 것과 관련되었을 가능성이 있다.

언어권에 따른 차별기능문항을 텍스트 유형, 문항 유형, 주제 및 소재에 따라 그 특징을 살펴보고 개별 문항들을 크게 어휘적 영향과 문화적 영향 두 가지로 나누어 분석하였다. 문화적 영향은 다시 일상 문화의 영향, 텍스트 구조의 친숙성, 교육 경험의 영향으로 나누었다. 그 결과 다음과 같은 논의점을 찾을 수 있었다.

첫째, 예상과 다르게 어휘의 영향이 초급에서 고급으로 갈수록 줄어드는 경향을 보였다. 어휘의 영향으로 분류된 문항들은 대부분 지문의 내용 및 선택지의 의미를 이해하는데 한자어가 결정적인 영향을 주는 문항들이 많았다. 이는 오은희(2009)에서 밝힌 것과 같이 한자어 어휘의 의미를 정확하게 모르거나 문맥을 통해 유추하는 것이 어려운 문항에서 한자권 집단의 경우 모국어와의 음운적 유사성이나 어휘소 분석 전략 등을 사용하여 적극적으로 어휘의 의미를 유추하여 같은 수준의 비한자권 집단보다 쉽게 해당 문항의 답을 찾는 것으로 보인다. 그러나 차별기능문항의 원인이 문항에 포함된 한자어에 있다고 볼 수 있는 문항의 수는 초급에서 26문항 중 7문항, 중급에서 31문항 중 13문항, 고급에서 34문항 중 12문항인 것으로 나타났다. 비교적 높은 수준이지만 초급에서 고급으로 갈수록 그 비율이 떨어지는 것을 알 수 있다. 또한 고급에서는 비한

자권 집단에 유리한 문항이 더 많이 나타났는데, 이는 고급으로 올라갈 수록 한자어의 의미를 이해하는 것도 중요하지만 그 외 읽기 전략의 사용 및 개인의 배경 지식이 읽기 지문을 이해하는 데에 많은 영향을 미치기 때문으로 보인다.

둘째, 문화의 영향이 차별기능문항의 원인이 되는 경우 한국어능력시험에 포함할 문화의 영역을 어디까지로 정해야 할 것인가를 명확히 해야 한다. 언어와 문화를 분리하는 것은 쉽지 않은 일이며 특히 읽기 텍스트에서는 텍스트의 내용은 물론 텍스트의 구조에서도 문화의 영향이 나타날 수밖에 없다. 그러나 언어적 측면에서 학습자가 알아야 할 문화적 특징이 아니라면 그 외의 요소들은 어디까지가 한국어능력에 포함되어야 하는가에 대한 구체적인 논의가 필요하다. 본 연구에서 원인으로 분류한 문항 중, 일상 문화의 영향에 포함 된 문항들의 경우 이러한 고려가 필요한 부분이라 할 수 있다. 이 범주로 분류된 문항은 ‘우체국 표지’에 대한 한 문항이지만 이 문항이 언어능력을 측정하는 한국어능력시험의 평가영역을 벗어난 내용을 포함하고 있고 이것이 특정 집단에만 유리하다면 이 후 한국어능력시험 출제 시에 같은 문제가 발생하지 않도록 조치할 필요가 있다⁹⁾. 한국어능력시험은 이미 26개국을 넘는 지역에서 실시되고 있다. 따라서 한국어능력시험에 포함되어야 할 문화적 요소는 무엇이며 그 범위는 어디까지인가에 대해 명확한 기준을 마련해야 한다.

9) 『日本語テストハンドブック(1991)』에서도 문제 작성 시 부주의하게 문화적인 영향을 반영한 경우를 언급하고 있다. 대화를 듣고 그 내용에서 대화가 이루어지고 있는 장소를 판단하는 문항인데, 예시된 대화의 내용은 술집에서의 주문 상황으로 일본에 와 본 적이 없는 응시자가 대답하기 어려운 상황이었다. 이처럼 일본인에게는 당연한 것인데 외국인에게는 어렵게 느껴지는 경우가 있으므로, 일본 문화에 대한 지식을 어느 정도까지 요구 할 것인지를 의식해야 함을 주장한다(조인옥, 2000; 15 재인용).

5.3. 한국어 교육에 주는 시사점

한국어능력시험 읽기 영역에서 나타난 언어권에 따른 차별기능문항을 분석한 결과가 한국어능력시험과 한국어 교육 현장에 주는 시사점을 정리하면 다음과 같다.

첫째, **한자어의 의미를 유추할 수 있는 어휘 추측 전략 훈련을 해야 한다.** 오은희(2008)의 연구에서와 같이 한자권과 비한자권 학습자가 주로 사용하는 한자어 의미 추측 전략과 그 성공률이 다르기 때문에 가능한 한자권과 비한자권의 격차를 줄일 수 있는 방안을 모색해야 한다. 이를 위해서는 한자어 의미 추측 전략을 한국어 교육의 초기 단계에서부터 조금씩 교수할 필요가 있다. 한자어라고 해서 모두 고급 수준의 어려운 어휘는 아니다. 초급 단계에서도 ‘학교, 회사, 서점 등’ 많은 한자어가 사용되기에 이 시기부터 조금씩 단계적으로 어휘 의미 추측 전략을 교수하면 중급 수준에서 한자권과 비한자권 집단의 격차가 줄어들 수 있을 것이다.

둘째, **읽기 수업에서 텍스트 유형에 따른 수사적 구조에 대해 구체적으로 교수할 필요가 있다.** 한자권 집단이 비한자권 집단에 비해서 단락 순서 배치하기 문항에 강점을 보인 것은 한국을 포함한 한자권에서 글을 구성하는 방식이 유사하기 때문이다. 문화권에 따라 특정 텍스트 유형에 선호하는 수사적 구조가 있으며 그 구조에 익숙하지 않은 학습자는 읽기 이해가 떨어질 수밖에 없다. 읽기 수업에서 텍스트를 읽기 전에 글의 전체 구조에 대해 설명하여 학습자가 앞으로 읽게 될 텍스트 유형의 특성을 충분히 이해하도록 도와주어야 한다.

셋째, **한자권 학습자들이 추론하기 기능에 상대적으로 취약할 수 있음을 인지하고 추론하기 훈련을 강화할 필요가 있다.** 한자권 학습자들의 경우 문화적으로 교사 주도의 암기식 교육 방식에 익숙하다. 읽기 이해에서도 교사의 설명에만 의존하거나 전체적인 이해보다는 어휘 및 문법 등 세부 내용 암기에 집중할 가능성이 있다. 따라서 한자권 학습자들이 추론적 이해를 더 잘 할 수 있도록 같은 텍스트를 읽어도 사실적 이해에

서부터 추론적 이해까지 이를 수 있도록 단계적인 읽기 훈련을 해야 할 것이다.

넷째, 한국어능력시험 출제 시, 소재 및 주제의 선정에 있어 문화적 요소를 어디까지 포함해야 하는가에 대해 더욱 구체적인 지침을 마련할 필요가 있다. 우체국 표지 찾기와 같이 한국에 거주했거나 한국의 일상문화를 접할 기회가 많은 응시자들에게 유리한 문항은 재검토가 요구된다. 언어와 문화는 완전히 구분하기 힘든 영역이지만 한국어능력시험의 실시지역이 광범위해지고 있음을 인지하고 한국어 능력에 포함시킬 수 있는 문화의 영역이 어디까지인가에 대한 고민이 필요하다.

참고문헌

- 강승혜, 강명순, 이영식, 이원경, 장은아(2006). 『한국어 평가론』 서울: 태학사.
- 고우리(2004). “한국어 어휘·문법 숙달도 평가 방안 연구: 한국어능력시험 1, 2급 문항 분석을 중심으로.” 경희대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 김성훈(1995). “문항차별기능의 인지심리학적 해석 가능성 검토.” 『교육평가연구』 8(2), 39-62. 한국교육평가학회.
- 김신영(2001). 『차별적 문항기능의 추출방법』 서울: 교육과학사.
- 김왕규, 김정숙, 조항록, 정구향, 조지민, 김수정, 한수자(2001). “한국어능력시험 평가기준 개발 연구.” 교육인적자원부.
- 김유정(2006). “한국어능력시험 난이도 분석연구.” 『한국어교육』 17(1), 21-46. 국제한국어교육학회.
- 김지인(2001). “2000학년도 대학입학수학능력시험 외국어영역의 검사특징과 문항특성 분석.” 『Foreign Languages Education』 8(2), 1-22. 한국외국어교육학회.
- 남명호, 이인제, 김정숙, 박 정, 김왕규(2000). “한국어능력시험 등급기준 조정 및 문제은행 구축 방안 연구.” 한국교육과정평가원.
- 노언경, 김진호, 김수진(2010). “PISA 2003 문제해결력 영역에 대한 성별 차별기능문항 추출.” 『교육방법연구』 22(4), 165-194. 한국교육방법학회.
- 민병곤(2005). “한국어능력시험의 운영 현황 및 과제.” 『한국어교육』 16(3), 137-162. 국제한국어교육학회.
- 박찬호(2010) “Differential item functioning analysis of an EFLvocabulary test.”

- 『English Teaching』 65(3), 23-41. 한국영어교육학회.
- 서운남(2003). “한국어능력시험 쓰기 평가 개선방안 연구: 4회, 5회, 6회 문제 분석을 중심으로.” 경희대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 성태제 편역(1991). 『문학반응이론 입문』 서울: 양서원.
- 성태제(1994). “1994학년도 제1차 대학수학능력시험의 성별에 따른 차별기능 문항 추출.” 『교육평가연구』 7(2), 87-101. 한국교육평가학회.
- 성태제(2001). 『문학반응이론의 이해와 적용』 서울: 교육과학사.
- 손원숙(2002). “차별기능문항 기법의 응용: 교육 및 심리검사의 변안과정에서.” 『교육평가연구』 15(1), 207-225. 한국교육평가학회.
- 안유진(2010). “한국어능력시험 읽기 영역 학습자 반응 분석 연구: 중국어권 중급 학습자를 중심으로.” 연세대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 앤드류변(2004). “Understanding the reading process of beginning American KFL learners: Using Think-Aloud protocols.” 『한국어교육』 15(1), 256-280. 국제한국어교육학회.
- 양길석(2007). “전문가 판단방법에 따른 문항 간 차등배점의 타당성 연구.” 『한국교육학연구』 13(1), 197-219. 안암교육학회.
- 오은희(2009). “한국어 학습자의 어휘추측전략 분석 연구: 한자권-비한자권 중·고급 학습자를 대상으로.” 연세대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 우혜령(1999). “한국어능력시험의 문하에 대한 연구: 제 2회 한국어능력시험 1급 읽기 영역 문항 분석을 중심으로.” 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 윤희원, 서 혁, 이성준, 김민영, 백정미, 박성석(2010). “한국어능력시험 개선방안 연구.” 한국교육과정평가원.
- 이경희(2004). “차별기능문항군 추출 방법을 활용한 대학수학능력시험 수리영역에서의 성차탐색.” 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 이영주(2007). “Detecting DIF across Different Language Groups in a Reading Comprehension Test.” 『영어학』, 7(1), 51-71. 한국영어학회.
- 이완기(2007). 『영어 평가 방법론』 서울: 문진미디어.
- 이준호(2010). “한국어능력시험에서 추론기술평가 연구: 이해영역을 중심으로.” 『한국어학』 46, 317-351. 한국어학회.
- 이해영(2005). “한국어 이해능력 평가의 원리와 실제.” 『한국어교육』 16(3), 275-304. 국제한국어교육학회.
- 이흥수, 박주경, 이병민, 이소영, 최연희, 차경환, 이성희 공역(2007). 『외국어 학습·교수의 원리』 서울: 피어슨에듀케이션코리아.
- Brown. H., D.(2007). *Principles of language learning and teaching*. NY: Pearson Longman.
- 장은아, 양길석(2006). “한국어능력시험의 성별에 따른 차별기능문항분석.” 『이

- 중언어학」 32, 291-324. 이중언어학회.
- 전은주(2008). “한국어능력시험 평가문항의 태용타당도 분석: 제12회 일반 한국어의 쓰기, 듣기, 읽기 영역을 중심으로.” 『국어교육학연구』 31, 129-165. 국어교육학회.
- 전현정(2010). “문항과 검사 수준에서의 차별기능 분석 및 원인 탐색을 위한 통합적 접근.” 이화여자대학교 대학원 박사학위논문.
- 정은주(2010). “한국어능력시험 읽기 영역 지문의 통사론적 난이도 연구.” 한국외국어대학교 대학원 석사학위논문.
- 조동완(1995). “Differential item functioning of an ESL Structure test in terms of Gender.” 『영어교육』 50(4), 141-151. 한국영어교육학회.
- 조윤희(2010). “한국어능력시험 읽기문항유형 및 주제 분석.” 인하대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 조인옥(2000). “한국어능력시험의 언어권별 수험자 반응분포에 대한 연구: 제 3회 시험 수험자의 답안결과를 중심으로.” 연세대학교 대학원 석사학위논문.
- 조인옥(2007). “한국어능력평가 답안분석: 제 12회 한국어능력시험수험자반응연구.” 『외국어로서의 한국어교육』 32, 237-258. 연세대학교 언어교육원 한국어학당.
- 진수정, 성태제(2004). “MH 방법과 SIBTEST 방법을 이용한 문항 유형에 따른 차별기능문항의 탐색.” 『교육평가연구』 17(2), 215-236. 한국교육평가학회.
- 진수정(2004). “문항 유형에 의한 문항의 차별적 기능 탐색.” 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.
- Abbott, M. L. (2007). "A confirmatory approach to differential item functioning on an ESL reading assessment." *Language testing*, 24(1), 7-36.
- Alderman, D. L., & Holland, P.W. (1981). "Item Performance Across Native Language Groups on the Test of English as a Foreign Language." ETS Research paper.
- Allalouf, A., & Abramzon, A. (2008). "Constructing Better Second Language Assessments Based on Differential item Functioning Analysis." *Language Assessment Quarterly*, 5(2), 120 - 141.
- Angoff, W. H. (1989). "Content Bias in the Test of English as a Foreign Language." ETS Research paper.
- Bae, J., & Bachman, L. F. (1998). "A latent variable approach to listening and reading: testing factorial invariance across two groups of children in the Korean/English Two-Way Immersion Program." *Language Testing*,

- 15(3), 380-414.
- Bolt, D. M. (2000). "A SIBTEST Approach to Testing DIF Hypotheses Using Experimentally Designed Test Items." *Journal of Educational Measurement*, 37(4), 307-327.
- Breland, H., & Lee, YW. (2007). "Investigating Uniform and Non-Uniform Gender DIF in Computer-Based ESL Writing Assessment." *Applied Measurement in Education*, 20(4), 377-403.
- Breland, H., Lee, YW., Najarian, M., & Muraki, E. (2004). "An Analysis of TOEL CBT Writing Prompt Difficulty and Comparability for Different Gender Groups." ETS Research paper.
- Camilli, G. (2006). "Test fairness." In Brennan, R. (Ed.), *Education Measurement 4th ed*(221-256). Westport, Ct.: Praeger Publishers.
- Carson, J., G. (1992). "Becoming Biliterate: First Language Influences." *Journal of Second Language Writing*, 1(1), 37-60.
- Chang, H., Mazzeo, J., & Roussos, L. (1996). "Detecting DIF for Polytomously Scored Items: An Adaptation of the SIBTEST Procedure." *Journal of Educational Measurement*, 33(3), 333-353.
- Chen, Z., & Henning, G. (1985). "Linguistic and cultural bias in language proficiency tests." *Language Testing*, 2, 155-163.
- Ferne, T., & Rupp, A. A. (2007). "A Synthesis of 15 Years of Research on DIF in Language Testing: Methodological Advances, Challenges, and Recommendations." *Language Assessment Quarterly*, 4(2), 113 - 148.
- Holland, P. W., & Wainer, H. ed. (1993). *Differential item functioning*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates
- Hudson, T. (2007). *Teaching Second Language Reading*. Oxford University Press.
- Jang, E. E., & Roussos, L. (2009). "Integrative Analytic Approach to Detecting and Interpreting L2 Vocabulary DIF." *International Journal of Testing*, 9, 238-259.
- Kim, M. (2001). "Detecting DIF across the different language groups in a speaking test." *Language testing*, 18(1), 89-114.
- Kim, Y. H., & Jang, E. E. (2009). "Differential Functioning of Reading Subskills on the OSSLT for L1 and ELL Students: A Multidimensionality Model-Based DBF/DIF Approach." *Language Learning*, 59(4), 825-865.
- Kunnan, A. J. (2007). "Editorial: Test Fairness, Test Bias, and DIF." *Language Assessment Quarterly*, 4(2), 109 - 112.

- Kunnan, A. J., (1990). "DIF in Native Language and Gender Groups in an ESL Placement Test." *TESOL Quarterly*, 24(4), 741-746.
- Lin, J., & Wu, F. (2003). "Differential Performance by Gender in Foreign Language Testing." Paper presented at the Annual Meeting of the National Council on Measurement in Education, in Chicago.
- Mahoney, M. (2008). "Linguistic influence on differential item functioning for second language learners on the national assessment of educational progress." *International Journal of Testing*, 8, 14-33.
- Pae, T. I. (2004). "Gender effect on reading comprehension with Korean EFL learners." *System*, 32, 265-281.
- Park, T. (2006). "Detecting DiF across Different Language and Gender Groups in the MELAB Essay Test using the Logistic Regression Method." Spaan Fellow Working Papers in Second or Foreign Language Assessment 4 English Language Institute, University of Michigan.
- Roever, C. (2007). "DIF in the Assessment of Second Language Pragmatics." *Language Assessment Quarterly*, 4(2), 165 - 189.
- Ross, T. R. (2007). "The impact of multidimensionality on the detection of differential bundle functioning using SIBTEST." Doctorial Dissertation, Georgia State university.
- Ryan, K., & Bachman, L. (1992). "Differential item functioning on two tests of EFL proficiency." *Language Testing*, 9, 12-29.
- Sasaki, M. (1991). "A comparison of two methods for detecting differential item functioning in an ESL placement test." *Language testing*, 8, 95-111.
- Shealy, R., & Stout, W. (1993). "A Model-based standardization Approach that Separates True Bias/DIF from Group Ability Differences and Detect Test Bias/DIF as well as item Bias/DIF." *Psychometrika*, 58(2), 159-194.
- Smith, W. F. (2009). "Language-Related DIF in the WASL Mathematics Test." Doctorial Dissertation, University of Washington.
- Takala, S., & Kaftandjieva, F. (2000). "Test fairness: a DIF analysis of an L2 vocabulary test." *Language testing*, 17(3), 323-340.
- Wainer, H., & Braun, H.I. (1988). *Test Validity*. New Jersey: LEA.
- Zhang, J. (2007). "A cultural look at information and communication technologies in Eastern education." *Education Tech Research*, 55. 301-314.
- Zumbo, B. D. (2007). "Three Generations of DIF Analyses: Considering Where It Has Been, Where It Is Now, and Where It Is Going." *Language Assessment Quarterly*, 4(20), 223-233.

김정은
연세대학교 언어연구교육원 한국어학당
서울시 서대문구 연세로 50
120-749
전화번호: 02-2123-3469
전자우편: edith0718@naver.com

김미옥
연세대학교 언어연구교육원 한국어학당
서울시 서대문구 연세로 50
120-749
전화번호: 02-2123-3477
전자우편: miokim@yonsei.ac.kr

논문 투고 일자: 2013. 4. 15
심사 완료 일자: 2013. 5. 23
게재 확정 일자: 2013. 5. 23